

Lab Report

Configurazione della Modalità Monitora in Splunk

Autore: Andrea Calabretta
Corso: Master Cybersecurity & Ethical Hacking
Istituto: Epicode
Data: 10 Giugno 2026
Versione: 1.0

Schema Riassuntivo dell'Infrastruttura

VM / Host	Sistema Operativo	Indirizzo IP	Ruolo
EpicodeServer	Windows Server 2022	192.168.10.10	SIEM Host / Splunk Enterprise
SuperHacker	Windows 10 Pro N	192.168.10.11	Client monitorato (utente: Darlene)
pfSense	FreeBSD 2.8.1-RELEASE	192.168.10.1 (LAN)	Firewall / Gateway

Figura 1 — Infrastruttura virtuale del laboratorio (Oracle VirtualBox)

Indice

1. Introduzione	3
2. Ambiente di Laboratorio.....	3
2.1 Infrastruttura Virtuale.....	3
2.2 Software Utilizzato	3
3. Configurazione della Modalità Monitora	4
3.1 Accesso alla Sezione Data Inputs	4
3.2 Configurazione Windows Event Log Monitor	4
3.3 Verifica della Configurazione	4
4. Analisi dei Risultati.....	5
4.1 Distribuzione degli Eventi.....	5
4.2 Query SPL Significative	5
Distribuzione per Sourcetype	5
Login Riusciti (EventCode 4624).....	5
Login Falliti (EventCode 4625).....	5
5. Considerazioni nell'Ottica SOC	6
6. Conclusioni.....	6
Glossario	7

1. Introduzione

Il presente report documenta l'attività di laboratorio svolta nell'ambito del Master in Cybersecurity & Ethical Hacking presso Epicode. L'obiettivo dell'esercizio consiste nella configurazione della modalità Monitora (Monitor Mode) all'interno di Splunk Enterprise, uno dei SIEM (Security Information and Event Management) più diffusi nell'industria della sicurezza informatica.

Splunk è una piattaforma di analisi dei dati che consente di raccogliere, indicizzare e correlare log provenienti da sorgenti eterogenee. La modalità Monitora permette a Splunk di osservare in tempo reale file, directory o sorgenti di log di sistema, acquisendo automaticamente gli eventi non appena vengono generati. Questa funzionalità è di importanza cruciale nell'ambito del Blue Team e delle operazioni SOC (Security Operations Center), in quanto costituisce il fondamento della visibilità degli eventi di sicurezza.

L'ambiente di laboratorio è composto da due macchine virtuali Windows collegate tramite rete interna a un firewall pfSense: la macchina EpicodeServer (Windows Server 2022) ospita l'istanza Splunk Enterprise, mentre SuperHacker (Windows 10 Pro N, utente Darlene) funge da client monitorato all'interno del dominio Epicode.local.

2. Ambiente di Laboratorio

2.1 Infrastruttura Virtuale

L'ambiente di test è stato allestito su Oracle VirtualBox ed è composto dalle seguenti macchine virtuali, collegate tramite rete interna (intnet) e gestite dal firewall pfSense come gateway e punto di uscita verso internet.

VM	OS	IP	Ruolo
EpicodeServer	Windows Server 2022	192.168.10.10	SIEM Host / Splunk Enterprise
SuperHacker	Windows 10 Pro N	192.168.10.11	Client monitorato (utente: Darlene)
pfSense	FreeBSD 2.8.1-RELEASE	192.168.10.1	Firewall / Gateway NAT

Figura 2 — Tabella delle macchine virtuali presenti nell'ambiente di laboratorio

2.2 Software Utilizzato

Splunk Enterprise è stato installato su Windows Server 2022 (EpicodeServer) e raggiunto tramite interfaccia web al seguente indirizzo:

`http://localhost:8000`

Le credenziali di accesso utilizzate sono quelle dell'utente Administrator. Splunk Enterprise offre una WebGUI completa per la gestione degli input, la creazione di ricerche, dashboard e

alert, rendendolo lo strumento ideale per le attività di monitoraggio in un contesto SOC Tier 1. La macchina client SuperHacker è membro del dominio Epicode.local insieme a EpicodeServer, il che consente la correlazione degli eventi di autenticazione di dominio tra i due host.

3. Configurazione della Modalità Monitora

3.1 Accesso alla Sezione Data Inputs

Per configurare la modalità Monitora in Splunk, è necessario accedere alla sezione di gestione degli input dati. Dalla barra di navigazione superiore si seleziona Settings e successivamente Data Inputs. Questa sezione centralizza tutte le sorgenti di acquisizione dati configurate nell'istanza Splunk, suddivise per tipologia: Files & Directories, Network Events, Windows Event Logs, scripted inputs e altri.

Nel contesto di un sistema Windows Server, la sorgente più rilevante per il monitoraggio della sicurezza è rappresentata dai Windows Event Logs, che includono i log di sistema (System), applicazione (Application) e sicurezza (Security). Splunk acquisisce questi log in modo nativo tramite il Windows Event Log input, che internamente sfrutta la Windows Event Log API.

3.2 Configurazione Windows Event Log Monitor

All'interno della sezione Data Inputs, si seleziona Windows Event Log e si procede con la creazione di un nuovo input. La configurazione prevede la selezione dei canali di log da monitorare. Per l'esercizio sono stati selezionati i seguenti canali:

- Application — eventi generati dalle applicazioni installate sul sistema
- System — eventi del kernel e dei componenti del sistema operativo
- Security — eventi di autenticazione, accesso e audit (EventCode 4624, 4625, 4648, ecc.)

L'indice di destinazione è stato impostato su main (default di Splunk), mentre il sourcetype è stato lasciato su WinEventLog per la corretta classificazione automatica degli eventi. La modalità di acquisizione è Continuously Monitor, che garantisce l'acquisizione in tempo reale di ogni nuovo evento generato dal sistema operativo.

3.3 Verifica della Configurazione

Una volta salvata la configurazione, Splunk avvia automaticamente il processo di acquisizione e indicizzazione degli eventi. Per verificare il corretto funzionamento del monitor, è stata eseguita una ricerca nel modulo Search & Reporting tramite la seguente query SPL (Search Processing Language):

```
source="WinEventLog:*" host="EpicodeServer"
```

La ricerca ha restituito 13.222 eventi distribuiti nell'arco delle ultime 23 ore, confermando che il monitor è attivo e operativo. Gli eventi sono stati classificati correttamente con sourcetype

WinEventLog:System e WinEventLog:Application, con host EpicodeServer corrispondente al nome NetBIOS della macchina Windows Server.

4. Analisi dei Risultati

4.1 Distribuzione degli Eventi

L'analisi del dataset raccolto ha evidenziato una distribuzione consistente degli eventi nel tempo, con picchi di attività corrispondenti agli orari di avvio del sistema e di esecuzione delle procedure di test. La timeline in Splunk mostra una concentrazione di circa 2.376 eventi alle ore 19:00 del 9 giugno 2026, verosimilmente corrispondente all'avvio o al riavvio del sistema e all'inizializzazione dei servizi.

I campi automaticamente estratti da Splunk per gli eventi WinEventLog includono LogName, EventCode, EventType, ComputerName, Account_Domain, Account_Name e altri metadati strutturati. La presenza nel lab di due host Windows (EpicodeServer e SuperHacker) consente di estendere il monitoraggio anche agli eventi generati dal client Windows 10 Pro N, arricchendo la superficie di visibilità SOC.

4.2 Query SPL Significative

Per arricchire l'analisi e dimostrare le potenzialità della piattaforma nel contesto SOC, sono state eseguite le seguenti query aggiuntive:

Distribuzione per Sourcetype

```
index=main host=EpicodeServer | stats count by sourcetype
```

Produce una tabella aggregata che mostra il numero di eventi per ciascun sourcetype, consentendo di valutare la copertura del monitoraggio e identificare eventuali lacune nella raccolta dei log.

Login Riusciti (EventCode 4624)

```
index=main host=EpicodeServer EventCode=4624 | table _time, Account_Name, ComputerName
```

Il codice evento 4624 corrisponde a un accesso riuscito al sistema. In un contesto SOC, il monitoraggio di questo evento è fondamentale per rilevare accessi anomali, movimenti laterali o utilizzo di credenziali compromesse. La query filtra e tabella gli eventi di accesso riuscito con timestamp, nome account e nome macchina.

Login Falliti (EventCode 4625)

```
index=main host=EpicodeServer EventCode=4625 | stats count by Account_Name
```

Il codice 4625 indica un tentativo di accesso fallito. Un elevato numero di eventi 4625 dallo stesso account può segnalare un attacco brute-force o credential stuffing. Estendendo la ricerca anche all'host SuperHacker si ottiene visibilità completa sugli accessi falliti nell'intero dominio Epicode.local.

5. Considerazioni nell'Ottica SOC

La configurazione della modalità Monitora in Splunk costituisce il primo passo operativo nell'allestimento di un Security Operations Center funzionale. Senza visibilità sui log di sistema e applicazione, qualsiasi attività di detection rimane impossibile: non è possibile correlare eventi, costruire baseline comportamentali o attivare alert su anomalie. La monitor mode rappresenta il fondamento della catena SIEM: collect → index → search → alert → respond.

La presenza nel lab di due endpoint Windows (il server EpicodeServer e il client SuperHacker con utente Darlene) simula un ambiente aziendale realistico in cui il SOC deve monitorare contemporaneamente workstation e server. In produzione, la configurazione dei Data Inputs viene estesa a includere log provenienti da firewall (pfSense via syslog), endpoint detection agents (EDR), Active Directory e fonti di threat intelligence esterne.

Vale la pena sottolineare che l'efficacia del monitoraggio dipende non solo dalla quantità di log raccolti, ma dalla qualità delle regole di correlazione e degli alert configurati a valle. Splunk permette di implementare queste logiche tramite Saved Searches e Correlation Searches, allineabili al framework MITRE ATT&CK per una detection strutturata delle tattiche avversariali.

6. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di configurare con successo la modalità Monitora in Splunk Enterprise su un sistema Windows Server 2022 (EpicodeServer), verificando la corretta acquisizione e indicizzazione di 13.222 eventi WinEventLog nelle ultime 23 ore. La configurazione include il monitoraggio continuo dei canali System, Application e Security, con corretta classificazione per sourcetype e host.

L'infrastruttura di laboratorio, composta da EpicodeServer (SIEM), SuperHacker (client Windows 10 Pro N, utente Darlene) e pfSense (firewall/gateway), riproduce in scala ridotta un'architettura SOC aziendale, offrendo una superficie di monitoraggio realistica su cui esercitare le competenze di analisi degli eventi di sicurezza Windows.

Dal punto di vista tecnico, l'attività ha consolidato la comprensione del ciclo di vita del dato in Splunk (acquisizione → parsing → indicizzazione → ricerca) e ha introdotto l'utilizzo del linguaggio SPL per la formulazione di query orientate alla sicurezza, prerequisito fondamentale per l'operatività in un ruolo SOC Analyst Tier 1.

Glossario

Termine	Definizione
SIEM	Security Information and Event Management — piattaforma per raccolta e correlazione di eventi di sicurezza
SPL	Search Processing Language — linguaggio di query proprietario di Splunk
SOC	Security Operations Center — team dedicato al monitoraggio e risposta agli incidenti
WinEventLog	Sourcetype Splunk per i log del Windows Event Viewer
EventCode	Codice numerico che identifica la tipologia di evento nel registro di Windows
Monitor Mode	Modalità di acquisizione continua di Splunk su file, directory o sorgenti di sistema
MITRE ATT&CK	Framework di knowledge base delle tattiche e tecniche usate dagli attaccanti

Figura 3 — Glossario dei termini tecnici utilizzati nel report